

Proposición

Sea L el cuerpo de descomposición de un polinomio separable $f \in K[x]$ de grado n . Entonces, el subgrupo de S_n que corresponde a $\text{Gal}(L/K)$ es transitivo si y solo si f es irreducible sobre F .

1) Existe $\tau: \text{Gal}(L/K) \rightarrow S_n$
 τ es homomorfismo 1-1 de grupos.

$$S_n = \{ \tau: \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\} \mid \tau \text{ es permutación} \}$$

Sean $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ las raíces de $f(x)$
distintas y $\alpha_i \in L \forall i$.

y ya qe $f(x) \in K[x]$ entonces $\forall \sigma \in \text{Gal}(L/K)$
 $\sigma(\alpha_i) = \alpha_j$. Así podemos identificar a
cada $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$ con una permutación de
 $\{1, \dots, n\}$ $L = K(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = K[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$

* es homomorfismo $\sigma_1 \mapsto \tau_1, \sigma_2 \mapsto \tau_2$

$$\underline{\sigma_1(\sigma_2(\alpha_i))} = \sigma_1(\alpha_{\tau_2(i)}) = \alpha_{\underline{\tau_1 \circ \tau_2(i)}}$$

$\text{Gal}(L/K)$ es transitivo $\Leftrightarrow f(x)$ es irreducible

$$L = K(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \quad \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\} \text{ todas las raíces de } f(x)$$

$\Rightarrow$ Por contradicción. Así sea $f(x)$ reducible

$\exists h(x) \in K[x]$; $\text{grad } h < \text{grad } f$ y $h|f$.

($\text{grad } f = n$) Sea α_i una raíz de $h(x)$

Ahora con $\text{Gal}(L/K)$ es transitivo $\Rightarrow \forall i, \exists$

$\sigma \in \text{Gal}(L/K)$ tal que $\sigma(\alpha_i) = \alpha_j$. Así

α_j debe ser raíz de $h(x)$ también. Así $h(x)$

tiene al menos n raíces $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$. Contradicción

pues $\text{grad } h < n$.

$\Leftarrow$ (Si $f(x)$ es irreducible $\Rightarrow \text{Gal}(L/K)$ es transitivo)

Sean α_i, α_j dos raíces. Como $f(x)$ es irreducible $K(\alpha_i) \cong K[x]/(f(x))$

$$K(\alpha_j) \cong K[x]/(f(x))$$

Entonces existe $\psi: K(\alpha_i) \rightarrow K(\alpha_j)$

Isomorfismo tal que $\psi|_K = \text{id}$ y $\psi(\alpha_i) = \alpha_j$

$$\begin{array}{ccc} \sigma: L & \cong & L \\ | & \uparrow & | \\ K(\alpha_i) & \cong & K(\alpha_j) \\ K & & K \end{array}$$

Definición: Cuerpo Fijo

Sea $L : K$ finita con grupo de Galois $\text{Gal}(L/K)$. Dado un subgrupo $H \subset \text{Gal}(L/K)$, definimos

$$L_H = \{\alpha \in L \mid \sigma(\alpha) = \alpha \text{ para toda } \sigma \in H\}$$

L_H es llamado el *cuerpo fijo* de H .

Teorema

Sea $L : K$ finita, entonces las afirmaciones siguientes son equivalentes:

1. L es el cuerpo de descomposición de un polinomio separable de $K[x]$.
2. K es el cuerpo fijo de $\text{Gal}(L/K)$.
3. $L : K$ es normal y separable.

Dem $1) \Rightarrow 2)$ Sea $L =$ cuerpo de descomp. de $f(x) \in K[x]$. Y sea $L_{\text{Gal}(L/K)} = F$.

$$K \subseteq \underline{F} \subseteq L.$$

$$\text{Así } [L:K] = [L:F] \cdot [F:K]$$

¿ $[F:K] = 1$? Pero $L:K$ es Galois

Así $[L:K] = |Gal(L/K)|$

¿ $L:F$ es Galois? Si pues "es la extensión de lo derecho"

Resp: Si.

Así como es Galois $[L:F] = |Gal(L/F)|$.

Resto mostrar, qe $Gal(L/K) = Gal(L/F)$

" $\supseteq$ " Si $\sigma \in Gal(L/F) \Rightarrow \sigma|_F = id$

Así $\sigma|_K = id$ (pues $K \subseteq F$)

" $\subseteq$ " $Gal(L/F) = \{ \sigma: L \rightarrow L \mid \sigma|_F = id \}$

$= Gal(L/K)$ por la definición de F .

$$Gal(L/F) \subseteq Gal(L/K) \quad \forall K \subseteq F \subseteq L$$

Así $[F:K] = 1$. $K = L$ $Gal(L/K)$.

2) $\Rightarrow$ 3) (Axi $K = L_{\text{Gal}(L/K)} \Rightarrow L:K$ es normal y separable)

* $L:K$ es normal: Sea $\alpha \in L$. Sea

$h(x) = \min$ de L/K ¿Los demás raíces de $h(x)$ están en L ?

Sea $\alpha_1 = \alpha, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ las diferentes imágenes de α por los elementos de $\text{Gal}(L/K)$

Sea $g(x) = (x - \alpha_1) \dots (x - \alpha_r)$ ¿donde está g ?

o sí $g(x) \in K[x]$ (Pues permutable sus raíces)

Como $h(x) = \min \alpha \Rightarrow h(x) \mid g(x)$

* Pero cada raíz de $g(x)$ es raíz de $h(x)$
 $\sigma(\alpha)$ (si $h(\alpha) = 0 \Rightarrow h(\sigma(\alpha)) = 0$.)

$$\text{Ar } h(x) = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \dots (x - \alpha_r)$$

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r \in L$. Or $g(x)$ se
descompune totalmente în L . es deci
 $L:K$ es normal.

3) $\Rightarrow$ 1) Ya es normal

Falta probar:

Si $|G_{\text{ol}}(L/K)| = [L:K] \Rightarrow L:K$ es de
Galois

Dem: Mostre-se qe $L_{G_{\text{ol}}(L/K)} = K$.

Sea $F = L_{\text{Gal}(L/K)}$. y sabemos

$K \subseteq F \subseteq L$. Así

$$[L:K] = [L:F][F:K]$$

por hipótesis $[L:K] = |\text{Gal}(L/K)|$

¿ $\text{Gal}(L/F) = \text{Gal}(L/K)$?

" $\subseteq$ " ✓ siempre se tiene

" $\supseteq$ " la definición de F .

Así $L:F$ es Gal, y $[L:F] = |\text{Gal}(L/F)|$
 $= |\text{Gal}(L/K)|$

es decir $[F:K] = 1$.

* Por qué se llaman extensiones normales?

Idea: Sea $L:K$ Galois y sea

$L \subseteq F \subseteq K$. No necesariamente

$F:L$ es normal pero su normalidad

es equivalente a q $\text{Gal}(L/F) \trianglelefteq \text{Gal}(L/K)$

$$\mathbb{Q}(\omega, \sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}$$

$$\omega^2 + \omega + 1 = 0, \quad \omega^3 = 1 \\ \omega \neq 1$$

Sabemos qd $\mathbb{Q}(\omega, \sqrt[3]{2})$ es el cuerpo de descomposición de $X^3 - 2$.

$$[\mathbb{Q}(\omega, \sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 6.$$

$$\underbrace{\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})}_{3} \subseteq \underbrace{\mathbb{Q}(\omega, \sqrt[3]{2})}_{2}$$

$$\text{entonces } |G_{\text{Gal}}(\mathbb{Q}(\omega, \sqrt[3]{2})/\mathbb{Q})| = 6.$$

$$\sigma \in G_{\text{Gal}}(\mathbb{Q}(\omega, \sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}).$$

* σ está totalmente determinado por

$$\sigma(\omega) \text{ y } \sigma(\sqrt[3]{2}).$$

* posibilidades para $\sigma(w)$: $\sigma(w)=w$ y $\sigma(w)=w^2$

$$\min w/K = X^2 + X + 1$$

que tiene por raíces a w y $\bar{w} = w^2$

* posibilidad para $\sigma(\sqrt[3]{2})$:

$$\sigma(\sqrt[3]{2}) = \sqrt[3]{2}, \sigma(\sqrt[3]{2}) = w\sqrt[3]{2}, \sigma(\sqrt[3]{2}) = w^2\sqrt[3]{2}$$